Основы сестринского дела · лекция 4

# Дезинфекция: виды, методы, контроль, растворы

Профилактика ИСМП, дезинфекция и её цели, профилактическая и очаговая (текущая, заключительная), методы, бактериологический контроль, требования к дезсредствам, расчёт рабочих растворов

## 1. Профилактика ИСМП и что такое дезинфекция

**СУТЬ**
Дезинфекция уничтожает патогенные и условно-патогенные микробы вокруг человека, но не их споры.

**Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия** включают: профилактическую и очаговую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, обеззараживание, предстерилизационную очистку, стерилизацию изделий медназначения.

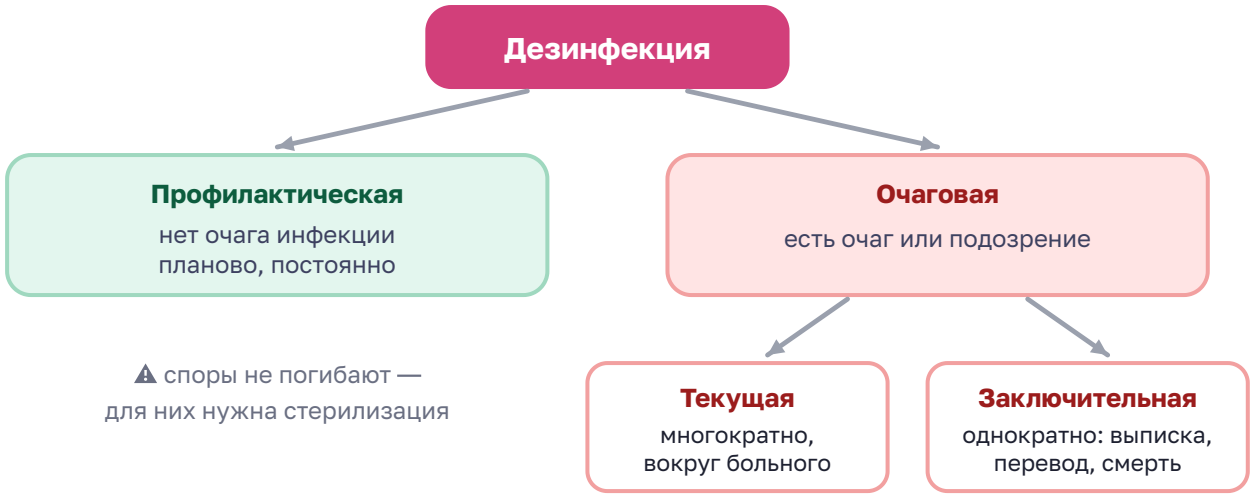
**Дезинфекция (обеззараживание)** — удаление или уничтожение заразного начала (лат. *des* — уничтожение, *infectio* — инфекция): уничтожение **патогенных и условно-патогенных** микроорганизмов в окружающей среде человека, на объектах, оборудовании, изделиях медназначения в ЛПУ.

**ВАЖНО**
При дезинфекции погибают **вегетативные формы** микроорганизмов. **Споры не погибают** — для этого нужна стерилизация.

| Что это | Цель | Что уничтожает |
|---|---|---|
| Противоэпидемическое мероприятие, направленное на разрыв эпидпроцесса путём воздействия на механизм передачи | Удалить и уничтожить возбудителей с объектов внешней среды палат, помещений ЛПУ, оборудования и инструментов — чтобы не заразились пациенты и персонал | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, **кроме спор**, на объектах внешней среды, предметах ухода, оборудовании и инструментах |

## 2. Виды дезинфекции

**СУТЬ**
Профилактическую делают всегда, очаговую — когда появился очаг инфекции.




Виды дезинфекции

- **Профилактическая** — при отсутствии очага инфекции; проводится в плановом порядке по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям, постоянно в ЛПУ, силами персонала учреждения.
- **Очаговая** — при наличии очага инфекции, в случае инфекционного заболевания или подозрения на него. По времени проведения делится на:

| Очаговая текущая | Очаговая заключительная |
|---|---|
| Многократно, в ЛПУ и в домашних условиях; постоянно вокруг больного или носителя | Однократно — после выписки, перевода в инфекционное отделение, смерти или выздоровления пациента |

## 3. Методы дезинфекции

- **Механический** — проветривание, протирание, выколачивание.
- **Физический** — кипячение, пар, горячий воздух.
- **Химический** — применение дезинфицирующих средств.
- **Комбинированный** — сочетание методов.

ⓘ После химической дезинфекции изделия промывают проточной водой от дезраствора.

## 4. Контроль качества дезинфекции

**Бактериологический контроль** — смывы с различных поверхностей с последующим посевом на питательную среду.

### Критерии качества

- Отрицательные результаты проб и посевов (изделия медназначения не содержат жизнеспособных микроорганизмов).
- Показатели обсеменённости воздуха не превышают нормы (по классу чистоты).

- Отсутствие в помещении грызунов.
- Отсутствие в помещении членистоногих.

## 5. Требования к современным дезинфектантам

**Дезинфектант** (дезсредство) — химическое вещество различного происхождения, состава и назначения, вызывающее гибель или приостановку жизнедеятельности микроорганизмов.

1. Широкий спектр антимикробной эффективности.
2. Безопасность для персонала и пациентов.
3. Совместимость с обрабатываемым материалом — не разрушать объекты.
4. Устойчивость к органической нагрузке (например, крови).
5. Простота приготовления и применения.
6. Технологичная форма: таблетки, жидкие и сыпучие дозы в пакетах, концентраты; надёжная упаковка, ясные этикетки.
7. Не требовать особых условий хранения (хранят в отдельном помещении, в отдельном шкафу).
8. Не иметь запаха.
9. Многократность применения (срок годности рабочего раствора — **1 рабочая смена**; если раствор изменил цвет — использовать нельзя).
10. Экономичность и доступность для ЛПУ.

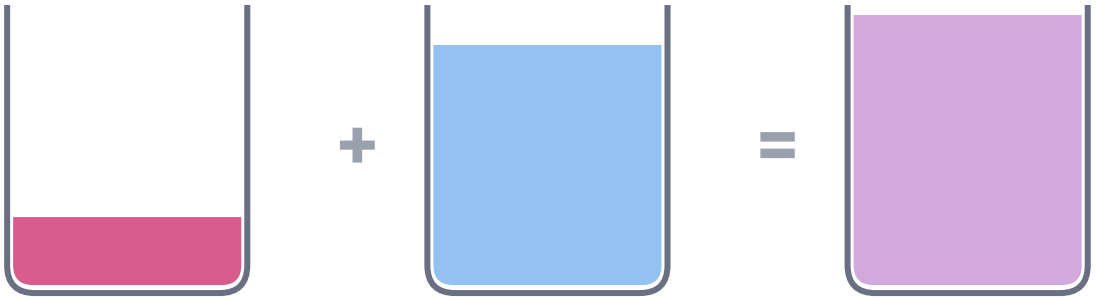
> **ВАЖНО**
> **Хлорактивные** средства: резкий запах, высокая токсичность, коррозия металлов, нестабильны (разрушаются на свету, летучи) — но очень мощные. Реальная угроза здоровью персонала.

По активности: самые активные — **альдегиды и хлорактивные**, затем **фенолы** и **ЧАС** (эти группы действуют только на часть микроорганизмов).

## 6. Расчёт рабочего раствора

> **СУТЬ**
> Сколько концентрата взять: объём раствора × процент ÷ 100. Остальное — вода.

**C% = (m вещества / m раствора) · 100%**, где C — концентрация, m вещества — масса растворённого средства, m раствора — общая масса раствора.



**220 мл**
средство (концентрат)

**5 280 мл**
вода

**5,5 л**
4% рабочий раствор

**средство = 5500 мл × 4 / 100 = 220 мл; вода = 5500 − 220 = 5280 мл**

Пример из лекции: 4% раствор, 5,5 л

Пример: 0,5% раствор, 3 л. 0,5 = (x / 3) · 100 → x = 0,5 · 3 / 100 = 0,015 л = **15 мл** средства.

| Задача | Средство | Вода |
|---|---|---|
| 0,5% — 3 л | 15 мл | 2 985 мл |
| 2% — 4,5 л | 90 мл | 4 410 мл |
| 1,5% — 2 л | 30 мл | 1 970 мл |
| 3% — 5 л | 150 мл | 4 850 мл |
| 5% — 7 л | 350 мл | 6 650 мл |
| 0,2% — 3 л | 6 мл | 2 994 мл |
| 2,5% — 3 л | 75 мл | 2 925 мл |
| 4% — 3,5 л | 140 мл | 3 360 мл |
| 4% — 5,5 л (вар. 4) | 220 мл | 5 280 мл |

ⓘ Ответы к задачам, кроме 0,5%/3 л и 4%/5,5 л, посчитаны по той же формуле — в тетради записаны только условия.

## 📌 Что запомнить

- Дезинфекция уничтожает патогенные и условно-патогенные микробы (вегетативные формы), но НЕ споры.
- Профилактическая — без очага, планово, постоянно; очаговая — при очаге: текущая (многократно, вокруг больного) и заключительная (однократно после выписки/перевода/смерти/выздоровления).
- Методы: механический, физический, химический, комбинированный.
- Бакконтроль — смывы с посевом на питательную среду; критерии: отрицательные посевы, воздух в норме, нет грызунов и членистоногих.
- Рабочий раствор годен 1 рабочую смену; изменил цвет — нельзя.
- Самые активные — альдегиды и хлорактивные; затем фенолы и ЧАС.
- Средство (мл) = объём (мл) × % / 100; вода = объём − средство.

## 🃏 Вопросы для самопроверки

**Погибают ли споры при дезинфекции?**
Нет, только вегетативные формы. Споры убивает стерилизация

**Профилактическая дезинфекция**
При отсутствии очага, планово, постоянно, силами персонала

**Текущая очаговая дезинфекция**
Многократно, постоянно вокруг больного или носителя

**Заключительная дезинфекция**
Однократно после выписки, перевода, смерти или выздоровления пациента

**Механический метод дезинфекции**
Проветривание, протирание, выколачивание

**Физический метод дезинфекции**
Кипячение, пар, горячий воздух

**Бактериологический контроль дезинфекции**
Смывы с поверхностей и посев на питательную среду

**Срок годности рабочего раствора**
1 рабочая смена

**Сколько средства для 2% раствора объёмом 4,5 л?**
90 мл средства + 4 410 мл воды

**Минусы хлорактивных средств**
Резкий запах, токсичность, коррозия металлов, нестабильны